

العلامة		عناصر الاجابة	المحاور
المجموع	مجزأة		
06 نقاط	1,5 نقطة	تصنيف اللحم والعنب حسب الغذاء البسيط السائد فيهما .	التمرين الأول (06 نقاط)
	1,5 نقطة	اللحم بروتيني	
	1,5 نقطة	العنب غلوسيدي	
	1,5 نقطة	تعريف كل من الغذاءين الكامل و المركب :	
06 نقاط	1,5 نقطة	الغذاء الكامل يحتوي كل الاغذية البسيطة	التمرين الثاني
	1,5 نقطة	الغذاء المركب يحتوي غذاءين بسيطين أو أكثر	
	0,5 نقطة	1 - أ . تفسير التجربتين 2 و 3 :	
	0,5 نقطة	تجربة 2 : موت النبات بسبب غياب الاملاح المعدنية	
06 نقاط	0,5 نقطة	تجربة 3 : موت النبات بسبب غياب ثاني أكسيد الكربون	
	2 نقاط	1 - ب . استخراج الحاجات الغذائية للنبات الأخضر : ماء ، أملاح معدنية ، ضوء ، CO_2	
	0,5 نقطة	2 - أ . شرح نتائج التجارب :	
	0,5 نقطة	2 - النبات ينمو نمو ضعيفا لنقص عنصر N .	
06 نقاط	0,5 نقطة	3 - النبات ينمو نمو ناقصا لنقص عنصر P .	
	0,5 نقطة	4 - النبات نمو ضعيف لنقص عنصر K .	
	0,5 نقطة	5 - النبات يذبل بسبب التركيز العالي للمحلول المعدني .	
	1 نقطة	2 - ب . الاستخلاص : لنمو النباتات جيدا يجب توفير جميع العناصر الاساسية بتركيز مناسب	

العلامة		شبكة التقويم		المحور
المجموع	مجزأة	المؤشرات	المعيار	السؤال
2,75 ن	0,25	عدم الخروج عن الموضوع	الوجهة	س 1
	0,5	حسب الوثيقتين 1 و 3	استعمال ادوات المادة	
	2 نقاط	<u>بطون منتفخة و بطء شديد في النمو</u>	الانسجام	
2,5 ن	0,25	عدم الخروج عن الموضوع	الوجهة	س 2
	0,25	حسب الوثيقة 2	استعمال ادوات المادة	
	1 ن 1 ن	<u>بطون منتفخة و بطء النمو بسبب ارتفاع الغلوسيدات</u> <u>و قلة البروتينات في الوجبة البديلة</u>	الانسجام	
2,25 ن	0,25	عدم الخروج عن الموضوع	الوجهة	س 3
	2 ن	يجب ان يكون الراتب الغذائي : كامل - متنوع - متوازن - موزع .	الانسجام	
0,5 ن	0,25	- مقرونية الخط	الاتقان	
	0,25	- نظافة الخط		
8 نقاط		المجموع		